1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 在什么条件下，$\frac{y}{2x}$

begin{circlelist}

1. (2) 是正数；
2. (3) 是负数；
3. (4) 等于零；
4. (5) 没有意义？

end{circlelist}

1. (6) 比较下列各组数的大小，并说明理由.

begin{circlelist}

1. (7) $\cos 31^{\circ}$ 与 $\cos 30^{\circ}$.
2. (8) $\log_2 1$ 与 $\log_2 \frac{1}{4}$.

end{circlelist}

1. (9) 求值：

begin{circlelist}

1. (10) $\tan\left(5 \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
2. (11) $(-2)^0 \times (0.01)^{\frac{1}{2}}$.

end{circlelist}

1. (12) 计算：$lg12.5 - l\frac{g(5)}{2^8} + lg \sin 30^{\circ}$.
2. (13) 解方程：$\frac{4x}{x^2-4} - \frac{2^8}{x-2} = 1 - \frac{1}{x+2}$.

【解析】

1. (1) 分式的分母为 $2x$，所以必须先有 $x \neq 0$.

当 $x \neq 0$ 时，$2 > 0$，故 $\frac{y}{2x} > 0 \Leftrightarrow xy > 0$，即 x，y 同号；同理，$\frac{y}{2x} < 0 \Leftrightarrow xy < 0$，即 x，y 异号.

当 $y = 0$ 且 $x \neq 0$ 时，$\frac{y}{2x} = 0$. 当 $x = 0$ 时分母为零，分式没有意义.

1. (2) 在区间 $[0^\circ, 180^\circ]$ 上，余弦函数随角度增大而减小. 因为 $31^\circ > 30^\circ$，所以

$\cos 31^\circ < \cos 30^\circ$.

又因为 $\log_2 1 = 0$，$\log_2 \frac{1}{4} = -2$，所以 $\log_2 1 > \log_2 \frac{1}{4}$.

1. (3) 由反正弦函数的值域可知

$\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = 60^\circ$. 因此

$$\tan\left(5 \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \tan 300^\circ = -\sqrt{3}$$

又因为 $(-2) \neq 0$，所以 $(-2)^0 = 1$，且 $(0.01)^{\frac{1}{2}} = 0.1$， 故 $(-2)^0 (0.01)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{10}$.

1. (4) 因为 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$，由对数的运算法则，

$$lg12.5 - l\frac{g(5)}{8} + lg \sin 30^\circ = lg\left(12.5 \cdot \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{8}}\right) = lg10 = 1$$

1. (5) 原方程的定义域为 $x \neq 2$ 且 $x \neq -2$. 因为

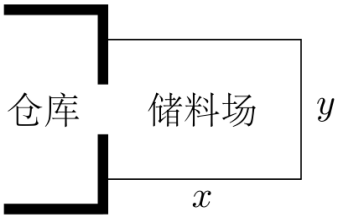
$x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$， 所以在定义域内，原方程左边为

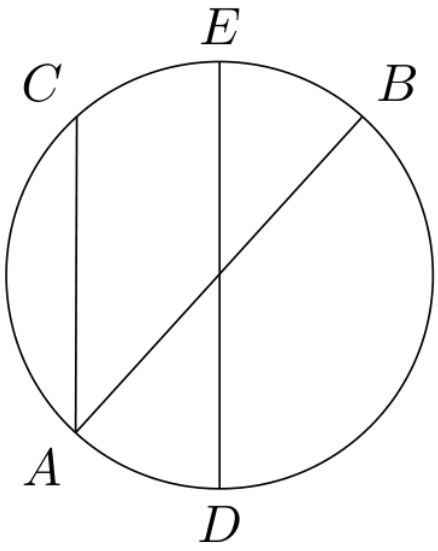
$$\frac{4x}{(x-2)(x+2)} - \frac{2}{x-2} = \frac{4x - 2(x+2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{2}{x+2}$$

于是 $\frac{2}{x+2} = 1 - \frac{1}{x+2}$. 由于 $x + 2 \neq 0$，两边同乘 $x + 2$，得 $2 = x + 1$，所以 $x = 1$. 代入原方程可知成立，故方程的解为 $x = 1$.

2.

1. (1) 某工厂准备在仓库的一侧建立一个矩形储料场（如图），现有 50 米长的铁丝网，如果用它来围成这个储料场，那么长和宽各是多少时，这个储料场的面积最大？并求出这个最大的面积.
2. (2) 如图，已知 AB，DE 是圆 O 的直径，AC 是弦，$AC \parallel DE$，求证：$CE = EB$.





【解析】

1. (1) 设储料场垂直于仓库的一边为 x，平行于仓库的一边为 y. 因为仓库的一边可以直接作为围栏的一边，所以铁丝网只需围三边. 由围栏长度关系 $2x+y=50$，得 $y=50-2x$.

由于 $x>0$ 且 $y>0$，有 $0<x<25$. 储料场面积为

$$S=xy=x(50-2x)=-2x^2+50x=-2\left(x-\frac{25}{2}\right)^2+\frac{625}{2}$$

所以当 $x=\frac{25}{2}\sim m$ 时，面积取得最大值. 此时 $y=50-2\cdot\frac{25}{2}=25\sim m$，且 $S_{\max}=\frac{625}{2}\sim m^2$. 即长为 $25\sim m$，宽为 $\frac{25}{2}\sim m$ 时，面积最大.

1. (2) 建立直角坐标系，使圆心 O 为原点，直径 DE 在 y 轴上，设圆的半径为 R，并取 $E=(0,R)$. 设 $A=(u,v)$. 由于 AB 是直径，O 是 AB 的中点，所以 $B=(-u,-v)$. 又因为 $AC\parallel DE$，而 DE 在 y 轴上，所以 AC 是竖直弦，点 C 与点 A 的横坐标相同. 圆的方程为 $x^2+y^2=R^2$，同一条竖直直线与圆的两个交点的纵坐标互为相反数，故 $C=(u,-v)$. 于是由两点间距离公式，$CE^2=u^2+(-v-R)^2$，$EB^2=(-u)^2+(-v-R)^2$. 两式右端相等，所以 $CE^2=EB^2$. 由于线段长度非负，得到 $CE=EB$.

3. 如果已知 $bx^2-4bx+2(a+c)=0$（$bneq0$）有两个相等的实数根，求证：a，b，c 成等差数列.

【解析】

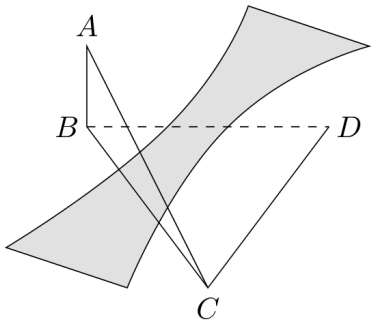
因为二次方程有两个相等的实数根，所以其判别式等于零. 由 $bneq0$，该方程确为二次方程，故

$$\Delta=(-4b)^2-4b\cdot2(a+c)=16b^2-8b(a+c)=0$$

提取非零因子 $8b$，得 $2b-a-c=0$，即 $a+c=2b$. 这正说明 b 是 a，c 的算术平均数，所以 a，b，c 成等差数列.

4.

1. (1) 如图，为求河对岸某建筑物的高 AB，在地面上引一条基线 $CD=a$，测得 $\angle ACB=\alpha$，$\angle BCD=\beta$，$\angle BDC=\gamma$，求 AB.
2. (2) 如果 $\alpha=30^\circ$，$\beta=75^\circ$，$\gamma=45^\circ$，$a=33$ 米，求建筑物 AB 的高（保留一位小数）.



【解析】

1. (1) 建筑物的高 AB 垂直于地面，且 BC 在地面上，所以 $AB\perp BC$. 在直角三角形 ABC 中，$\tan\alpha=\frac{AB}{BC}$，所以 $AB=BC\tan\alpha$.

在三角形 BCD 中，$\angle CBD=180^\circ-\beta-\gamma$. 由正弦定理以及 $CD=a$，有

$$\frac{BC}{\sin\gamma}=\frac{CD}{\sin\angle CBD}=\frac{a}{\sin(\beta+\gamma)}$$

其中使用了 $\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta$. 因此 $BC=\frac{a\sin\gamma}{\sin(\beta+\gamma)}$. 代入 $AB=BC\tan\alpha$，得到 $AB=\frac{a\sin\gamma\tan\alpha}{\sin(\beta+\gamma)}$.

1. (2) 当 $\alpha=30^\circ$，$\beta=75^\circ$，$\gamma=45^\circ$，$a=33\sim m$ 时，

$$BC=\frac{33\sin45^\circ}{\sin120^\circ}=11\sqrt{6}\sim m$$

$$AB=BC\tan30^\circ=11\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}\sim m=11\sqrt{2}\sim m$$

因为 $11\sqrt{2}\approx15.556$，所以建筑物的高约为 $15.6\sim m$.

5.

1. (1) 求直线 $3x-2y+1=0$ 和 $x+3y+4=0$ 的交点坐标.
2. (2) 求通过上述交点，并同直线 $x+3y+4=0$ 垂直的直线方程.

【解析】

1. (1) 联立两条直线的方程，得

$$begin\{cases\}3x-2y=-1,\backslash\ x+3y=-4end\{cases\}$$

将第二式乘以 3，得 $3x+9y=-12$. 用此式减去第一式，得到 $11y=-11$，所以 $y=-1$. 代入 $x+3y=-4$，得 $x=-1$. 因此交点坐标为 $(-1,-1)$.

1. (2) 直线 $x+3y+4=0$ 可写成 $y=-\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$，其斜率为 $-\frac{1}{3}$. 与它垂直的直线斜率为 3. 由点斜式，所求直线满足

$y+1=3(x+1)$. 整理得所求直线方程为 $y=3x+2$，即 $3x-y+2=0$.

附加题

6. 求 $\lim_{x\to0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin nx}$ 的值.

【解析】

设 n 为题中固定的实数. 分子和分母在 $x \to 0$ 时都趋于零. 先求导数: $(e^x - e^{-x} - 2x)' = e^x + e^{-x} - 2$, $(x - \sin(nx))' = 1 - n\cos(nx)$.

当 $n \neq 1$ 时, 分母导数在 $x = 0$ 处的值为 $1 - n \neq 0$. 由洛必达法则,

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin(nx)} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - n\cos(nx)} = \frac{1 + 1 - 2}{1 - n} = 0$$

当 $n = 1$ 时, 第一次使用洛必达法则后仍是 $\frac{0}{0}$. 再求导, 有 $(e^x + e^{-x} - 2)' = e^x - e^{-x}$, $(1 - \cos x)' = \sin x$. 第二次使用洛必达法则后仍是 $\frac{0}{0}$, 再求一次导数并使用洛必达法则, 得到

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = 2$$

因此原极限为

$$begin\{cases\}0, n \neq 1, \backslash\ 2, n = 1.end\{cases\}$$

7. 计算: $int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}} dx$.

【解析】

令 $t = \sqrt{2x+1}$, 则 $t > 0$, 且 $t^2 = 2x + 1$, $x = \frac{t^2-1}{2}$, $dx = tdt$, $x + 2 = \frac{t^2+3}{2}$. 当 $x = 0$ 时 $t = 1$, 当 $x = 4$ 时 $t = 3$. 代换后分母 $\sqrt{2x+1}$ 就是 t, 所以

$$begin\{aligned\}int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}} dx = int_1^3 \frac{\frac{t^2+3}{2}}{t} tdt = \frac{1}{2} int_1^3 \left(t^2 + 3\right) dt \backslash = \frac{1}{2}\left[\frac{t^3}{3} + 3t\right]_1^3 = \frac{1}{2}\left(18 - \frac{10}{3}\right) = \frac{22}{3}.end\{aligned\}$$